

第 1 問 三角形のサイクル [温度・仕事]

(1) $pV = nRT$ より、 $T \propto pV$ である。

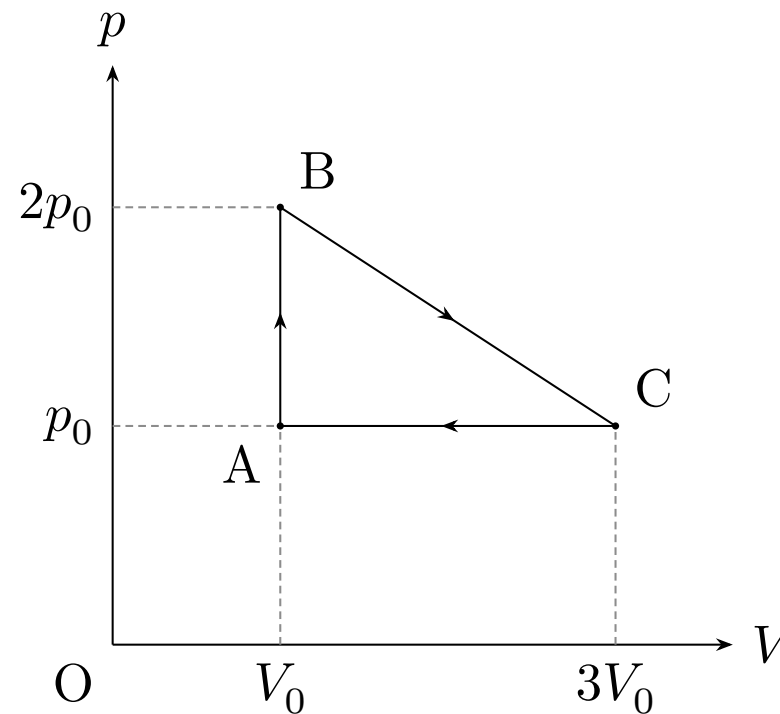
$$\boxed{T_B = 2T_0}, \quad \boxed{T_C = 3T_0}.$$

(2) AB は定積変化なので仕事は 0。BC の仕事は台形の面積、CA は圧縮なので負である。

$$W_{AB} = \boxed{0},$$

$$W_{BC} = \frac{2p_0 + p_0}{2}(3V_0 - V_0) = \boxed{3p_0V_0},$$

$$W_{CA} = p_0(V_0 - 3V_0) = \boxed{-2p_0V_0}.$$



第 1 問 三角形のサイクル [熱量・効率]

(2) $\Delta U = \frac{3}{2}nR\Delta T = \frac{3}{2}\Delta(pV)$ 、 $Q = \Delta U + W$ より、

過程	W	ΔU	Q
A→B	0	$\frac{3}{2}p_0V_0$	$\frac{3}{2}p_0V_0$
B→C	$3p_0V_0$	$\frac{3}{2}p_0V_0$	$\frac{9}{2}p_0V_0$
C→A	$-2p_0V_0$	$-3p_0V_0$	$-5p_0V_0$

(3) 1 周の仕事は三角形の面積に等しい。AB と BC で吸熱し、CA で放熱する。

$$W_{\text{net}} = \frac{1}{2}(p_0)(2V_0) = p_0V_0, \quad Q_{\text{in}} = \frac{3}{2}p_0V_0 + \frac{9}{2}p_0V_0 = 6p_0V_0.$$

$$\eta = \frac{W_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} = \frac{1}{6} \simeq 16.7\%.$$

第 2 問 鉛直ピストン [つり合い・各状態]

(1) ピストンに働く上向きの力は $p_0 S$ 、下向きの力は $p_a S + Mg$ 。

$$p_0 S = p_a S + Mg \quad \Rightarrow \quad \boxed{p_0 = p_a + \frac{Mg}{S}}.$$

(2) 操作 I では、大気圧とピストンの重さが一定なので圧力も p_0 のままである。体積が 2 倍になるため、状態方程式から温度も 2 倍になる。

$$\boxed{p_B = p_0, \quad T_B = 2T_0}.$$

操作 II は体積が $2V_0$ で一定であり、温度が $2T_0$ から $4T_0$ になる。

$$\boxed{p_C = 2p_0, \quad T_C = 4T_0}.$$

固定を外す直前には $p_C S = p_a S + Mg + F$ とするため、 $F = p_0 S$ に調整する。

第 2 問 鉛直ピストン [熱量・断熱圧縮]

(3) 操作 I (定圧膨張)

$$W_{\text{I}} = p_0(2V_0 - V_0) = \boxed{p_0 V_0}, \quad Q_{\text{I}} = \frac{3}{2}nR(T_0) + p_0 V_0 = \boxed{\frac{5}{2}p_0 V_0}.$$

操作 II (定積加熱)

$$\boxed{W_{\text{II}} = 0}, \quad Q_{\text{II}} = \frac{3}{2}nR(4T_0 - 2T_0) = \boxed{3p_0 V_0}.$$

(4) $pV^{5/3} = \text{一定}$ と $pV = nRT$ から、 $TV^{2/3} = \text{一定}$ 。

$$4T_0(2V_0)^{2/3} = T_{\text{D}}V_0^{2/3} \implies \boxed{T_{\text{D}} = 4 \cdot 2^{2/3}T_0}.$$

断熱変化では $Q = 0$ なので、気体がされた仕事は内部エネルギーの増加に等しい。

$$W_{\text{on}} = \Delta U = \frac{3}{2}nR(T_{\text{D}} - 4T_0) = \boxed{6p_0 V_0 (2^{2/3} - 1)}.$$

ここで W_{on} は外部から気体にされた仕事の総量。追加の外力 F だけの仕事ではない。

第 3 問 状態方程式と内部エネルギー [解答]

(1) 初めの温度と内部エネルギーは、

$$T = \frac{pV}{nR} = \frac{(1.0 \times 10^5)(1.2 \times 10^{-2})}{0.50 \times 8.0} = \boxed{3.0 \times 10^2 \text{ K}},$$

$$U = \frac{3}{2}nRT = \frac{3}{2}pV = \frac{3}{2} \times 1.2 \times 10^3 = \boxed{1.8 \times 10^3 \text{ J}}.$$

(2) 体積一定では $T \propto p$ である。

$$T' = T \frac{p'}{p} = 300 \times \frac{1.5 \times 10^5}{1.0 \times 10^5} = \boxed{4.5 \times 10^2 \text{ K}},$$

$$\Delta U = \frac{3}{2}nR(T' - T) = \frac{3}{2} \times 0.50 \times 8.0 \times 150 = \boxed{9.0 \times 10^2 \text{ J}}.$$

第 4 問 熱気球が浮く条件 [解答]

(1) 内外の圧力は等しく、同じ空気なので $\rho T = \rho_0 T_0$ 。

$$\rho = \rho_0 \frac{T_0}{T} = 1.2 \times \frac{300}{400} = \boxed{0.90 \text{ kg/m}^3}.$$

(2) 浮力は外気の密度を使って求める。

$$\boxed{F_b = \rho_0 V g = 1.2 \times 10^3 \times 10 = 1.2 \times 10^4 \text{ N}}.$$

全重量は $(M + \rho V)g = (300 + 900) \times 10 = 1.2 \times 10^4 \text{ N}$ だから、

$$\boxed{F_{\text{net}} = F_b - (M + \rho V)g = 0 \text{ N}}.$$

(3) 静止状態から浮き上がる条件は、浮力が全重量より大きいこと。

$$\rho_0 V g > \left(M + \rho_0 \frac{T_0}{T} V \right) g \quad \Rightarrow \quad T > \frac{300}{1 - \frac{300}{1.2 \times 1000}} = \boxed{400 \text{ K}}.$$

$T = 400 \text{ K}$ ではつり合うだけなので、浮上には $T > 400 \text{ K}$ が必要。
下部が開いているため、加熱中に内部の空気の質量は一定ではない。